易的风险将大大减少，同时当回撤发生的时候已可以在较低的平均水平上建仓。

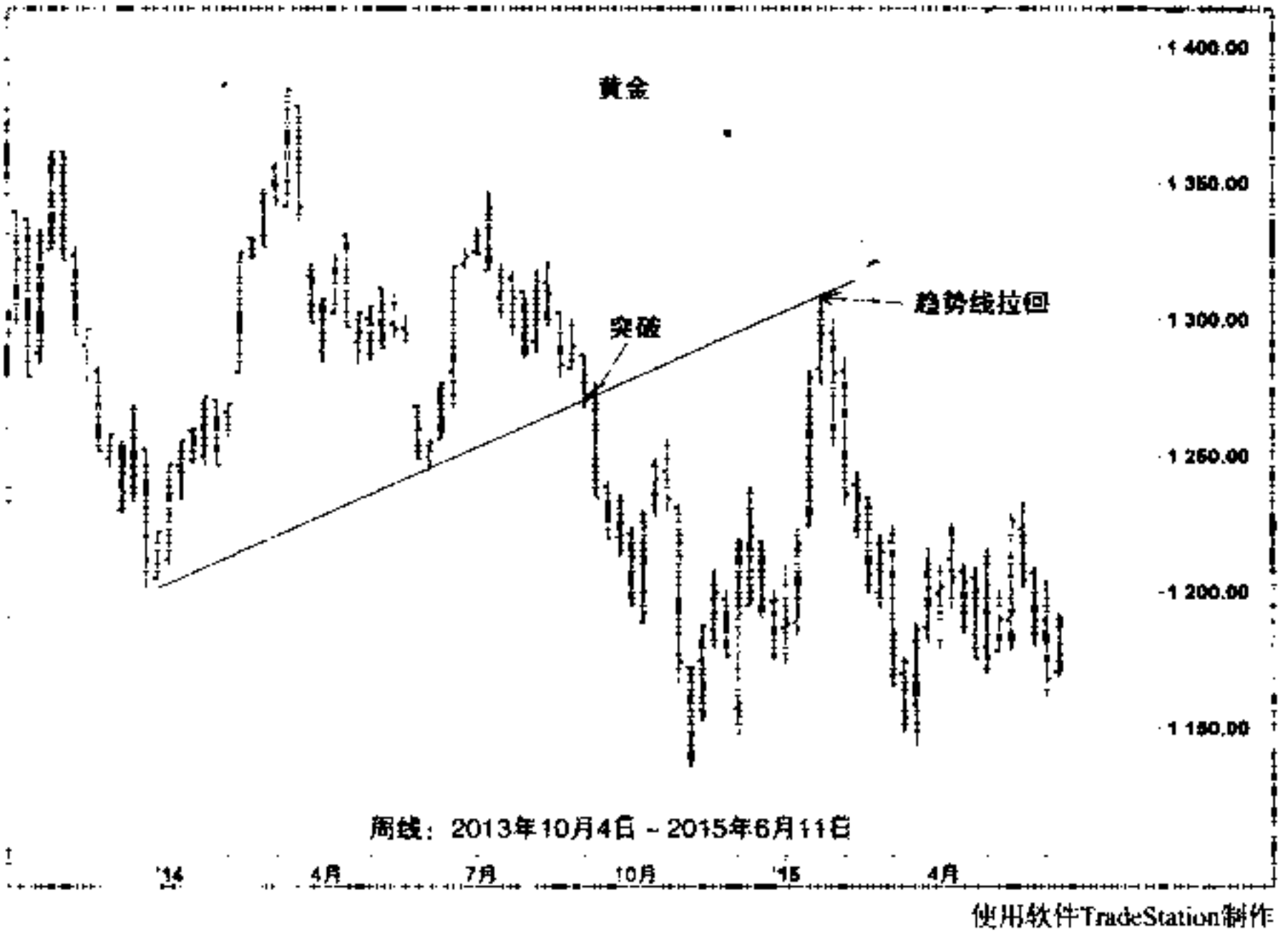


图 13-13　拉回（黄金周线图：2013 年 10 月 4 日 - 2015 年 6 月 11 日）

突破交易的风险/回报率计算方法

股票价格在支撑位或阻力位突破后，会向下一个支撑位或阻力位运动。投资者或交易者由此可以确定突破的目标价格，进而计算风险/收益比率。进场价格和目标价格的差额就是收益。风险就是进场价格和止损点离场价格之间的差额，通常是在突破另一端的价格差额。传统上来讲，收益/风险比率应该至少是 3:1。这样的比率能让投资者即便遭受了 2/3 的交易失败后，仍然有可能盈利，只要剩余 1/3 的交易能够有 3:1 的收益。第 15 章和第 16 章将介绍确定目标价

格的其他方法。3:1 的比率应该是最低的收益/风险比率。任何小于 3:1 的比率都能增加损失超过可承受限度的概率。

总 结

支撑位、阻力位或趋势线的突破是价格要转向或在原有趋势上加速运动的主要信号。其中突破是前个让人做出反应的信号。由于存在假突破，因此确认真实突破很有必要。我们讨论了多种确认突破的方法，但是没有哪一种可以确保万无一失。技术分析师必须使用多种方法不停地试验，找到最适合自身交易或投资的方法。止损操作也一样。虽然止损点的设置未必就能精确到某一点，但一旦建仓就需要确立止损指令，除非这些止损指令已经发生或已经平仓，否则不建议取消或改变止损指令。这样做是为了保证交易者的诚实和履约能力。适用于突破的很多规则同样适用于止损。这些规则不仅要考虑价格以前的支撑位、阻力位、趋势等因素，还要按照股票的波动性进行调整。此外，把止损点设在太靠近当前价位的地方也不可取，因为这样很有可能会招致错误信号或“反复被打脸”。

复习题

1. 请解释说明术语“反复被打脸”的含义。什么原因可以导致投资者经历多次的这种损失？
2. 下表中列出了美国 Biosite Inc 公司股票（BSTE）和美国可口可乐公司股票（KO）从 2005 年 4 月 15 日至 5 月 13 日的日线价格，包括开盘价、最高价、最低价和收盘价。

（1）请计算这一时期的 5 日平均真实波动区间（ATR）。

（2）请结合给定的平均真实波动区间，比较两种股票的波动性。

（3）这些平均真实波动区间指标对你采用何种突破筛选标准会有什么影响？

日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	开盘价	最高价	最低价	收盘价
2005 年 4 月 15 日	42.08	42.43	41.15	41.29	58.65	60.26	58.18	58.35
2005 年 4 月 18 日	41.42	41.33	40.74	40.97	58.33	58.81	57.52	58.42
2005 年 4 月 19 日	42.7	42.92	42.06	42.4	58.33	59.92	58.14	59.82
2005 年 4 月 20 日	42.52	42.55	41.63	41.88	60	60.85	58.97	59.3

（续）

日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	开盘价	最高价	最低价	收盘价
2005年4月21日	42.3	42.3	41.74	41.98	59.4	60.89	59.29	60.8
2005年4月22日	41.95	42.56	41.89	42.43	58.03	62.5	58	58.89
2005年4月25日	42.43	42.73	42.11	42.68	59.51	60.2	59.09	59.77
2005年4月26日	42.68	43.31	42.6	42.96	59.35	59.69	58.45	58.4
2005年4月27日	42.89	42.95	42.48	42.82	58.55	58.55	57.15	57.75
2005年4月28日	42.63	42.92	42.62	42.69	58.04	58.04	55.99	55.99
2005年4月29日	42.71	43.5	42.6	43.44	56.46	57	55.45	57
2005年5月2日	43.49	43.62	43.24	43.57	56.61	56.85	55.76	56.64
2005年5月3日	43.57	44.02	43.52	43.76	56.78	57.06	56.01	56.26
2005年5月4日	43.98	44.24	43.69	43.93	56.56	57.82	56.55	57.61
2005年5月5日	43.78	44.24	43.76	44.15	57.59	57.96	56.81	57.42
2005年5月6日	44.22	44.53	44.1	44.19	57.87	57.99	56.11	56.76
2005年5月9日	44.2	44.6	44.1	44.57	56.65	57.7	56.27	57.47
2005年5月10日	44.12	44.41	44.02	44.23	57.18	57.65	57	57.21
2005年5月11日	44.13	44.32	43.79	44.27	57.01	57.37	55.9	56.73
2005年5月12日	44.17	44.75	43.75	44.17	56.7	57.87	56.51	57.65
2005年5月13日	44.47	44.47	43.87	44.11	57.52	58.26	56.91	57.58

3. 使用第2题中采用的数据，计算这两种股票的日轴心点。请解释说明如何据此确定阻力位、支撑位或突破点。

4. 请解释在上涨趋势中，投资者往往使用跟踪止损而不是设置一个永久性止损点的原因。

5. 请解释说明使用时间止损和金额止损的利弊。

第 14 章

移动平均线

本章目标

- 理解如何使用移动平均线来判定趋势；
- 学会如何计算算术移动平均线；
- 学会如何计算指数移动平均线；
- 熟悉有方向运动的概念；
- 熟悉如何构建包络线、波幅通道和价格通道。

通过趋势获取盈利，最成功的方法莫过于使用移动平均线了。移动平均值是指一个恒定周期里的平均值（通常指价格的均值），我们可以为每个连续的时间周期计算移动平均值。将所有的计算结果在图上绘制出来，就可以得到代表连续价格均值的平滑曲线，称为移动平均线。移动平均线减少了短期波动的影响。许多成功的技术分析型基金经理都使用移动平均线，来确定趋势转变方向的时间。在趋势强劲的市场中，移动平均线尤其具有应用价值。

学术界对移动平均线的价值进行了验证，证明移动平均线具备统计学上的显著特征。布罗克（Brock）、勒克尼肖克（Lakonishok）和勒巴隆（LeBaron）利用现代减少偏差的统计方法，首次证明移动平均线交叉信号具备内在价值。正如多数学术研究的情况一样，人们对布罗克、勒克尼肖克和勒巴隆的研究结果也有争议。虽然对这三位学者的研究，有人持批评态度，但是也有人进行了证实（碰巧的是，他们三人的观点恰好证明了随机走势理论和有效市场假说的错误）。虽然布罗克、勒克尼肖克和勒巴隆的研究主要是针对道琼斯工业平均指数的，但是后来的研究表明，在其他国家的金融市场中使用移动平均交叉判定系统，同样取得了积极的结果。德特里（Detry）和格雷瓜尔（Gregoire）2001年总结了这一类的研究成果。

显然，移动平均线很有价值。交易者和趋势投资者对此早已心知肚明，而技术分析师对此也更有信心了。本章我们将讨论在技术分析中利用移动平均线的一些方法和策略，同时介绍基于移动平均线的一些指标和技术分析方法，包括布林带（Bollinger bands）、包络线（envelopes）和动向指数指标。

移动平均线的概念

移动平均线是技术分析师使用的最古老的一种工具。股票价格、大宗商品价格和汇率的每日波动幅度往往很大。移动平均线调和了这些波动状况，将波动弱化，但也有可能扭曲波动的形态。技术分析师经常使用移动平均线对错误信息进行平滑处理，从而使人们更清晰地看清楚潜在的趋势。

应用移动平均线的主要原因是它可以对短期波动进行平滑处理、过滤，从而让投资者结合自己的时段，把重点放在观察趋势上。移动平均线本身只是一个代表了一组过去数值净值的集合。例如，20 日移动平均线是指过去 20 天的价格情况，但它并不是直接表述过去 20 天的价格数据，而是告诉我们这个 20 天的时段，价格的表现如何，它并不是某一个时点的具体价格数值。

简单移动平均值的计算方法

表 14-1 显示了 2014 年 11 月 18 日至 2015 年 2 月 26 日沃尔玛公司（WMT）的每日收盘价。多数移动平均值都是根据收盘价做出的，但是也可以使用最高价、最低价、日均值或其他价格数据计算，但是在整个计算过程中要保持一致。这里我们使用收盘价。

最常用的移动平均是简单移动平均值（simple moving average，SMA），也称作算术移动平均值（arithmetic moving average）。算术移动平均值是将数据加总，再除以周期内的数据数量得出的数值。例如，请看表 14-1 中的 10 日周期的移动平均值。我们先把前面 10 天的收盘价格加总，然后除以 10，得出这个 10 日周期的收盘价平均值。因此第 10 天的移动平均值应该就是沃尔玛股票在这个 10 天里收盘价的均值，即 85.35 美元。

表 14-1 2014 年 11 月 18 日 ~2015 年 2 月 26 日沃尔玛公司价格数据

（价格单位：美元）

日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	10 日 SMA	26 日 SMA	10 日指数移动平均值	10 日线性加权移动平均值
2014 年 11 月 18 日	83.50	83.92	83.34	83.79				
2014 年 11 月 19 日	83.96	85.64	83.92	84.99				
2014 年 11 月 20 日	84.80	85.29	84.04	84.58				
2014 年 11 月 21 日	85.34	85.44	84.58	84.65				
2014 年 11 月 24 日	84.85	85.64	84.77	85.40				
2014 年 11 月 25 日	85.42	85.51	84.39	84.95				
2014 年 11 月 26 日	84.90	85.11	84.48	84.98				
2014 年 11 月 28 日	86.18	88.09	85.90	87.54				
2014 年 12 月 1 日	86.72	87.07	85.75	86.22				
2014 年 12 月 2 日	86.27	86.70	85.93	86.40	85.35		85.08	85.78
2014 年 12 月 3 日	85.96	86.00	84.68	84.94	85.47		85.05	85.71
2014 年 12 月 4 日	84.13	84.82	83.65	84.76	85.44		85.00	85.58
2014 年 12 月 5 日	84.90	84.90	83.51	84.12	85.40		84.84	85.34
2014 年 12 月 8 日	84.15	84.67	83.85	84.23	85.35		84.73	85.13
2014 年 12 月 9 日	83.65	84.21	82.65	83.56	85.17		84.52	84.80
2014 年 12 月 10 日	83.93	84.31	82.90	82.98	84.97		84.24	84.40
2014 年 12 月 11 日	83.18	84.50	83.16	83.83	84.86		84.16	84.19
2014 年 12 月 12 日	83.52	85.00	83.52	83.81	84.49		84.10	84.00
2014 年 12 月 15 日	84.26	84.70	83.05	83.94	84.26		84.07	83.90
2014 年 12 月 16 日	83.62	84.76	82.94	82.96	83.91		83.87	83.67
2014 年 12 月 17 日	83.28	84.26	82.95	84.23	83.84		83.93	83.73
2014 年 12 月 18 日	84.80	85.95	84.28	85.94	83.96		84.30	84.11
2014 年 12 月 19 日	86.26	86.34	85.16	85.16	84.06		84.46	84.33
2014 年 12 月 22 日	85.32	86.40	85.29	86.38	84.28		84.81	84.75
2014 年 12 月 23 日	86.69	87.08	86.36	86.66	84.59		85.14	85.18
2014 年 12 月 24 日	86.97	87.07	86.39	86.43	84.93	84.90	85.38	85.51
2014 年 12 月 26 日	86.18	87.14	86.04	86.91	85.24	85.02	85.66	85.87
2014 年 12 月 29 日	86.46	87.07	86.40	86.64	85.53	85.08	85.83	86.13
2014 年 12 月 30 日	86.52	87.13	86.48	86.79	85.81	85.17	86.01	86.36
2014 年 12 月 31 日	87.04	87.44	85.86	85.88	86.10	85.22	85.98	86.37
2015 年 1 月 2 日	86.27	86.72	85.55	85.90	86.27	85.24	85.97	86.33
2015 年 1 月 5 日	85.72	86.32	85.51	85.65	86.24	85.26	85.91	86.22
2015 年 1 月 6 日	85.98	86.75	85.79	86.31	86.36	85.31	85.98	86.23
2015 年 1 月 7 日	86.78	88.68	86.67	88.60	86.58	85.36	86.46	86.64

（续）

日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	10 日 SMA	26 日 SMA	10 日指数移动平均值	10 日线性加权移动平均值
2015 年 1 月 8 日	89.24	90.67	89.07	90.47	86.96	85.52	87.49	87.35
2015 年 1 月 9 日	90.24	90.39	89.25	89.35	87.25	85.63	87.58	87.79
2015 年 1 月 12 日	89.36	90.31	89.22	90.02*	87.56	85.83	88.02	88.29
2015 年 1 月 13 日	90.80	90.97	88.93	89.31	87.83	86.00	88.26	88.61
2015 年 1 月 14 日	87.65	88.52	86.50	86.61	87.84	86.10	87.96	88.39
2015 年 1 月 15 日	87.00	87.78	86.70	87.38	87.96	86.22	87.85	88.31
2015 年 1 月 16 日	87.20	87.46	86.23	86.77	88.05	86.34	87.66	88.09
2015 年 1 月 20 日	86.82	87.70	85.55	86.69	88.15	86.49	87.48	87.84
2015 年 1 月 21 日	86.10	86.94	85.74	86.64	88.18	86.59	87.33	87.57
2015 年 1 月 22 日	87.23	88.40	86.86	88.30	88.15	86.77	87.50	87.59
2015 年 1 月 23 日	88.42	89.26	87.89	88.51	87.96	86.94	87.69	87.66
2015 年 1 月 26 日	88.31	89.16	88.12	88.63	87.89	87.16	87.86	87.78
2015 年 1 月 27 日	88.28	88.46	87.26	87.53	87.64	87.29	87.80	87.71
2015 年 1 月 28 日	88.02	88.23	86.77	86.82	87.39	87.32	87.62	87.56
2015 年 1 月 29 日	87.07	87.72	86.27	87.72	87.50	87.42	87.64	87.62
2015 年 1 月 30 日	86.66	87.36	84.90	84.98	87.26	87.37	87.16	87.17
2015 年 2 月 2 日	84.79	85.87	83.93	85.71	87.15	87.33	86.89	86.88
2015 年 2 月 3 日	85.83	86.53	85.66	86.19	87.10	87.32	86.76	86.71
2015 年 2 月 4 日	86.11	87.04	86.00	86.65	87.10	87.31	86.74	86.63
2015 年 2 月 5 日	87.14	87.36	86.56	87.28	87.00	87.33	86.84	86.66
2015 年 2 月 6 日	87.26	88.00	86.78	87.33	86.88	87.36	86.93	86.72
2015 年 2 月 9 日	86.97	87.19	85.64	85.91	86.61	87.36	86.74	86.54
2015 年 2 月 10 日	86.62	87.41	86.42	87.29	86.59	87.41	86.84	86.67
2015 年 2 月 11 日	86.63	87.12	85.92	86.34	86.54	87.44	86.75	86.62
2015 年 2 月 12 日	86.56	86.68	85.23	85.89	86.36	87.42	86.60	86.50
2015 年 2 月 13 日	85.84	86.16	85.32	85.81	86.44	87.31	86.45	86.40
2015 年 2 月 17 日	85.43	85.97	84.97	85.96	86.47	87.14	86.36	86.32
2015 年 2 月 18 日	86.00	86.30	85.52	86.29	86.48	87.02	86.35	86.28
2015 年 2 月 19 日	84.50	84.80	83.39	83.52	86.16	86.77	85.84	85.75
2015 年 2 月 20 日	82.73	84.38	82.55	84.30	85.86	86.58	85.56	85.41
2015 年 2 月 23 日	84.39	84.86	84.23	84.60	85.59	86.50	85.38	85.18
2015 年 2 月 24 日	84.52	84.82	83.92	84.57	85.46	86.39	85.23	84.99
2015 年 2 月 25 日	84.63	84.72	83.52	83.57	85.09	86.27	84.93	84.65
2015 年 2 月 26 日	83.85	83.86	83.27	83.80	84.83	86.16	84.73	84.42

资料来源：TradeStation

到了第 11 天，移动平均值会有变化。为了计算第 11 天的移动平均值，我们可以计算第 2 天至第 11 天的价格均值。也就是说，在整个计算数据的选择中，我们已经去掉了第 1 天的数据，加入了第 2 天的数据。计算 10 日周期算术移动平均值的公式为

$$SMA_{10} = \sum_{i=1}^{10} data_i / 10$$

式中 SMA_{10}——10 日周期移动平均值；

$data_i$——第 i 日的价格。

当然我们可以构建不同周期的移动平均值。表 14-1 中，我们还可以看到以 26 日为周期的移动平均值。这一移动平均值是通过加总最近 26 天的收盘价，然后除以 26 所得的结果。

虽然移动平均值可以对任何既定周期的价格进行平滑处理，但是在计算移动平均值中最常用的周期是 200 日、60 日、50 日、30 日、20 日和 10 日。这些周期带有一定的随机性，基本是在计算机普及之前依靠手工计算或通过“加法机”计算的时代所选择的周期。比如加特莱（1935）使用了 200 日周期的移动平均值。这样做很简单，因为整数容易计算。此外，10 日、20 日、60 日周期的移动平均值可以让我们对两个星期、一个月和三个月（一个财务季度）的交易数据的均值有个大致了解。

移动平均值计算出以后，就可以在价格图上画出曲线。图 14-1 显示了沃尔玛股票的 26 日算术移动平均线。从 11 月初到 1 月末，移动平均线呈现上升斜线轨迹，表明沃尔玛股票价格在上涨。该移动平均线对该股价的日波动范围进行了平滑处理，这样技术分析师就可以在不受这些细微的日波动干扰的情况下，分析股票价格的趋势。

移动平均线上升表示上升的趋势，而移动平均线下降表明下跌的趋势。虽然移动平均线可以帮助我们识别趋势，但是只能在趋势出现以后才能最终断定。因此，移动平均线作为趋势判定指标具有延后性。从定义上看，这些指标是基

于过去价格数据的指标。如图 14-1 所示，沃尔玛股票从 10 月末开始出现股价上涨走势，但是移动平均线的上涨趋势差不多要到 11 月初才出现。根据技术分析规则，我们需要顺势而为。使用移动平均线判定趋势变化，信号往往会发生延迟现象。



图 14-1 26 日算术移动平均线（沃尔玛股票日线图：2014 年 10 月 14 日～2015 年 2 月 6 日）

移动平均线的周期

移动平均线的计算可以选择多种时间长度，那么哪一种周期是最好的呢？当然，长周期可以包含更多的数据和更多的信息，而在计算移动平均值中使用的数据越多，则每日价格的重要性相对降低。因此，一日价格数值的大幅度变化

不会对长期移动平均值产生大的影响，即使某一天出现异常值也不会有较大影响。

但是，某一日价格的大幅变化很有可能预示着趋势变化的开始，只是基本趋势的变化需要更长的时间才能显现出来。因此，长期移动平均线显示趋势变化较晚，但是却很难因为短期数据的突然变化而指示错误的趋势变化信息。

例如，图 14-2 中绘制了沃尔玛公司股票 13 日周期和 26 日周期的算术移动平均线。请注意，13 日周期的算术移动平均线比 26 日周期移动平均线的波动更大，因为后者的计算周期更长。26 日移动平均线也因此被称为是速度更慢的移动平均线。虽然 26 日移动平均线使得价格走势更加平滑，但是 26 日周期在

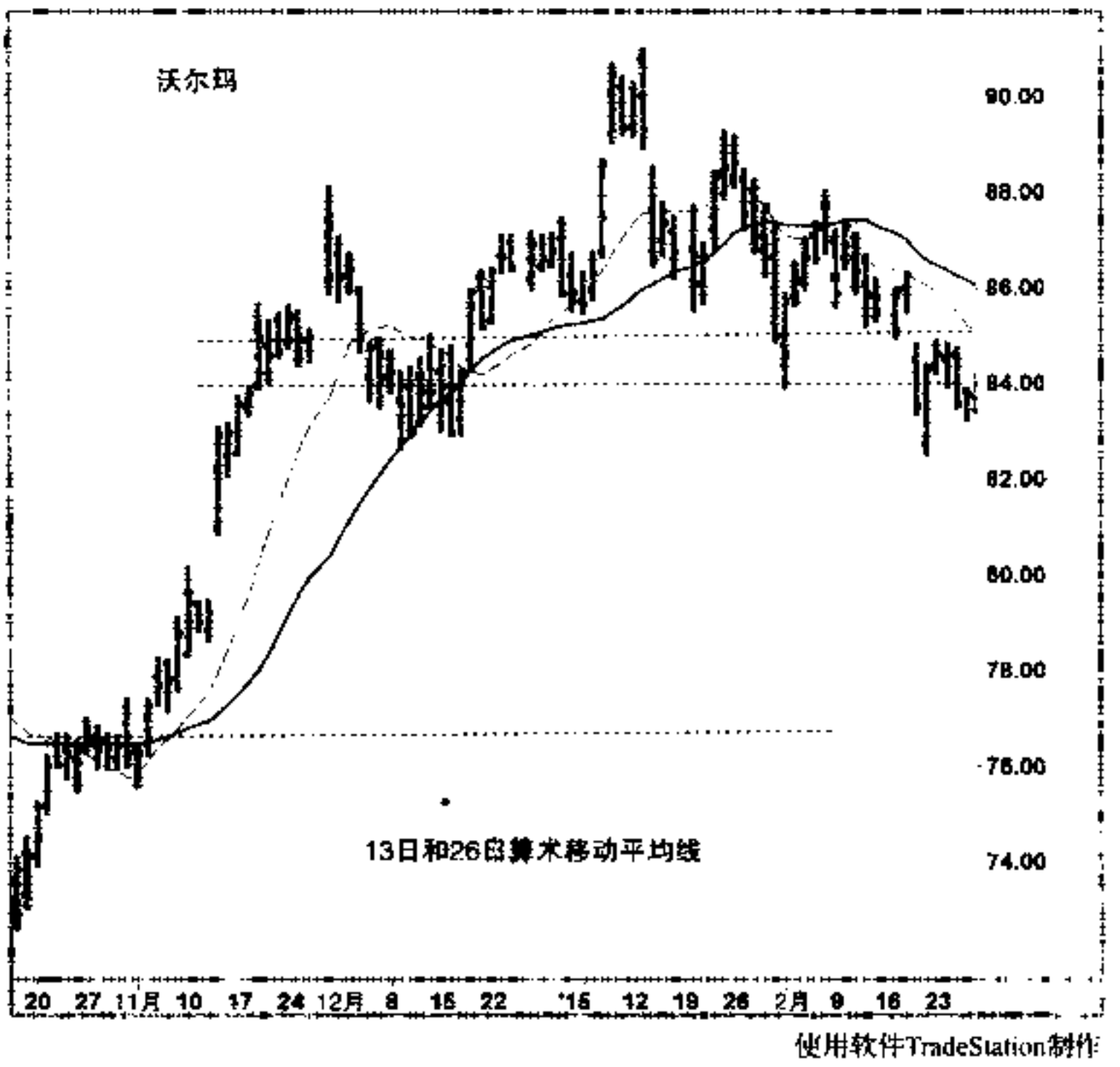


图 14-2　两条算术移动平均线交点作为支撑区域和阻力区域（沃尔玛公司股票日线图：2014 年 10 月 15 日～2015 年 2 月 26 日）

指示基本的趋势变化时速度较慢。10 月末/11 月初出现了 13 日算术移动平均线的谷底，显示了趋势的变化；而一周以后，较慢的 26 日移动平均线还是平的，但是逐渐显示出缓慢上行的趋势。因此，26 日算术移动平均线在指示趋势变化方面不够灵敏，时间较晚。

趋势反转发现得越早，交易利润可越能实现最大化，因此乍一看，似乎 13 日算术移动平均线能提供更高级的信息。但是算术移动平均线指示趋势变化过早，有可能释放出错误信号。例如，在图 14-2 中，12 月初，13 日算术移动平均线呈现水平方向延展，看似上涨趋势已经结束。但是我们后来就可以确定直到 1 月中旬并没有出现趋势反转。13 日算术移动平均线对于价格临时出现的下跌反应过度。在这期间，慢速的 26 日算术移动平均线依然正确提示了上升趋势的继续。

使用多条移动平均线

技术分析不应局限于某一条移动平均线提供的信息，同时考虑多条不同移动平均线的信息可以增加技术分析师的信息源。如图 14-2 所示，当两条移动平均线交叉时，常会出现支撑位或阻力位。当短期移动平均线向上突破长期移动平均线时，可以视为一个买入信号，或者至少提示价格趋势的上涨。同理，当短期移动平均线向下跌破长期移动平均线时，可以认定出现了卖出信号。多数成功利用移动平均线进行投资的策略，往往是利用长期移动平均线作为确定趋势的主要因素，同时使用短期移动平均线用做跟踪止损点来确认信号。在某些情况下，移动平均线可以用来确定趋势，同时使用价格形态确定进场或离场的信号。

在价格横向盘整走势中使用两条移动平均线信号，有可能会导致出现多次“反复被打脸”现象。这个问题在图 14-3 中可见端倪。从根本上来讲，这和在密集区域中出现标准的盘整走势的问题类似，很难确定价格突破点，因为价格一直在支撑位和阻力位之间来回震荡摇摆。移动平均线不可能提供说

明趋势何时最终突破的信息。这意味着技术分析师必须在使用移动平均线交点作为买卖交易信号时，随时关注走势。否则，在等待特定的可以带来巨额利润的正确信号时，可能会反复出现错误信号，导致小额损失。也不排除一部分交易者宁可冒险，承受短期的反复损失，也不愿错过主要趋势的情况。只要技术分析师有魄力、有能力承受这些小幅损失，这就是一种有利可图的方法。此外，这还是许多长期趋势系统的根基——等待并承受小幅度损失，最终等待利润的到来。这也表明，只要遵守纪律，即便承受了多次小交易损失，也可以获得盈利。

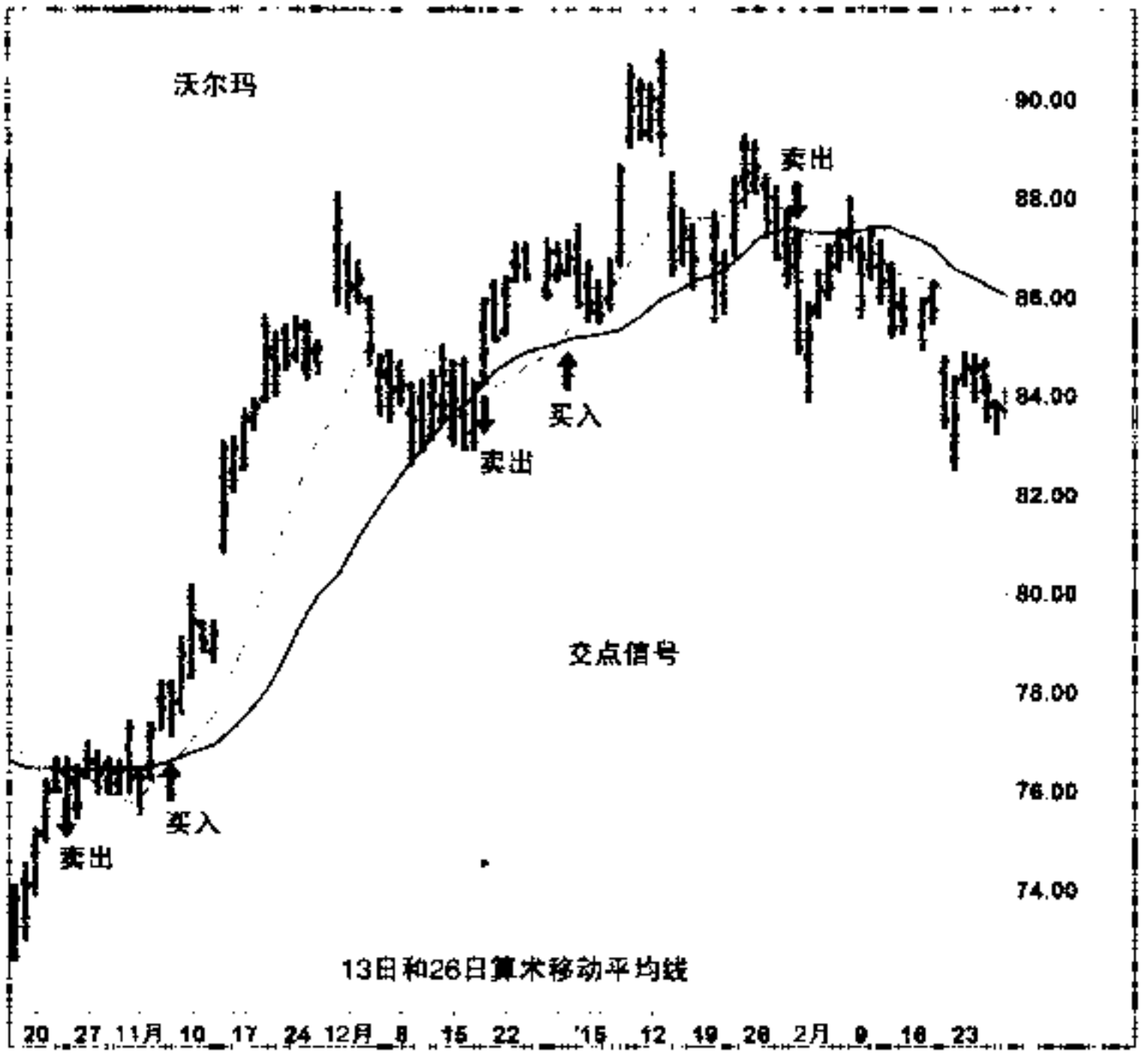


图 14-3 在盘整走势中导致“反复被打脸”损失的移动平均线交点（沃尔玛公司股票日线图：2014 年 10 月 15 日～2015 年 2 月 26 日）

其他类型的移动平均线

虽然上文已讨论了不同周期的移动平均线，但到目前为止，我们主要还是集中在最基本的移动平均值—算术移动平均值的计算方法上。请记住每计算一个新日期的移动平均值，就必须要把先前计算使用的第一个日期的价格数据去掉，加入新日期前一天的价格数据。在算术移动平均值的计算过程中，每一个价格数据所占的权重相同。计算10日周期的算术移动平均值，每一天的股票价格信息都同等重要。但是，在特定情况下，最近的股价信息对于未来股票价格的走势影响，要比早一些日期的股票价格信息对未来走势的影响更大。如果近期的价格数据比更早时间的价格数据包含了相关度更高的信息，我们会更看重近期价格数据。通过赋予数据不同的权重，计算加权的移动平均值，近期价格数据能够得到应有的重视。这种加权方法使得最近发生的价格数据和变动在移动平均值的计算过程中占有更大分量。

线性加权移动平均线

请重新审阅表14-1中的数据，计算线性加权移动平均值（linearly weighted moving average，LWMA）。10日周期的线性加权移动平均值的计算方法如下：将第10日的价格数据乘以10的得数，加上第9日的价格数据乘以9的得数，再加上第8日的价格数据乘以8的得数……将所有这些得数求和后除以所有乘数的和。本例中，即将所有得数的总和除以10+9+8+7+6+5+5+4+3+2+1，即55。根据表14-1的数据，我们可以得出前面10日周期的线性加权移动平均值是85.78。

在使用这种加权方法计算10日移动平均值时，赋予最近交易日数据（第10日价格）的权重是5天前（第5日）的价格数据权重的两倍。如果要计算第11天的10日线性加权移动平均值，我们要使用第2天至第11天的价格数据。

和计算算术移动平均值一样，每计算一个新日期的移动平均值，先前计算过程中使用的第一个价格数据要去掉，同时加入计算日期前一天的价格数据。

指数平滑移动平均线

对于某些分析师来说，按照算术移动平均值或线性移动平均值的计算方法，在计算新日期的移动平均值时要去掉最前面日期的交易价格数据，这可能会带来问题。假设最近的价格数据变化不大，而最早的价格数据变动浮动较大，但是在计算中却被去掉了，由此可能会影响移动平均值的计算结果。由于在计算过程中排除早期的价格数据，导致了移动平均值结果的巨大变动，很有可能会产生错误的信号，这一现象被称为“数据脱落效应”（Kaufman，1998）。这也成了人们对于算术移动平均值诟病的最大原因。

虽然早期的数据和近期的数据相比，对于未来价格走势的影响显然要小得多，但是早期的数据依然有很大的参考价值。然而，在算术移动平均值和线性加权移动平均值过程中，这些早期的数据由于不在移动平均值计算的周期之内，因此完全被忽略了。为了解决这一问题，并试图在移动平均值的计算中保留最早期的数据，技术分析师引入了**指数移动平均值**（exponential moving average，EMA）。

为了说明指数移动平均值的计算方法，我们还是以表 14-1 的数据为例。第 10 天的 10 日算术移动平均值是 85.35，而第 11 天的收盘价是 84.94，比前 10 天所有价格数据的平均值低。计算指数移动平均值时，我们会使用前面 10 天的平均值和第 11 天的收盘价。这样的话，所有 11 天的价格数据都在考虑之列。如果我们要用这 11 天的价格数据，按照算术移动平均值的计算方法计算指数移动平均值，且每一天的权重为 1/11，即 9.09%，我们希望赋予最近的价格数据更大的权重。如果我们希望第 11 天的价格的权重是按照算术移动平均值计算方法中使用价格权重的 2 倍，则对应第 11 天的价格的权重就是 2/11，或者 18.18%。当然，指数移动平均值计算过程中所有价格数据的权重之和应该是 100%。第 11 天的权重是 2/11 或者 18.18%，那么之前 10 日周期移动平均值的

权重就只有 81.82%。

在指数移动平均值计算过程中，使用的当日数据的权重比例确定的一般公式如下：

$$\text{权重}_{(\text{当日数据})} = 2 \div (\text{移动平均值周期的天数} + 1)$$

在本例中，$\text{权重}_{(\text{当日数据})} = 2 \div (10 + 1) = 18.18\%$。计算的移动平均值周期越长，这个数值就越小。对于 19 日指数移动平均值来说，当日的权重就是 2 ÷ (19 + 1)，即 10%；39 日指数移动平均值计算过程中，当日的权重就是 2 ÷ (39 + 1)，即 5%。

计算指数移动平均值过程中，使用的移动平均值对应的权重比例确定的一般公式如下：

$$\text{权重}_{(\text{移动平均值})} = 100\% - \text{权重}(\text{当日})$$

在本例中，$\text{权重}_{(\text{移动平均值})} = 100\% - 18.18\% = 81.82\%$。

一旦确定了权重，则计算指数移动平均值（EMA）的公式如下：

$$\text{EMA}_{(\text{第}i\text{天})} = \text{权重}_{(\text{当日数据})} \times \text{数据}_{(\text{第}i\text{天})} + \text{权重}_{(\text{移动平均值})} \times \text{移动平均值}_{(\text{第}i-1\text{天})}$$

表 14-1 中第 11 天的指数移动平均值计算方法如下：

$$\text{EMA}_{(\text{第11天})} = 0.1818 \times 84.94 + 0.8182 \times 85.08 = 85.05$$

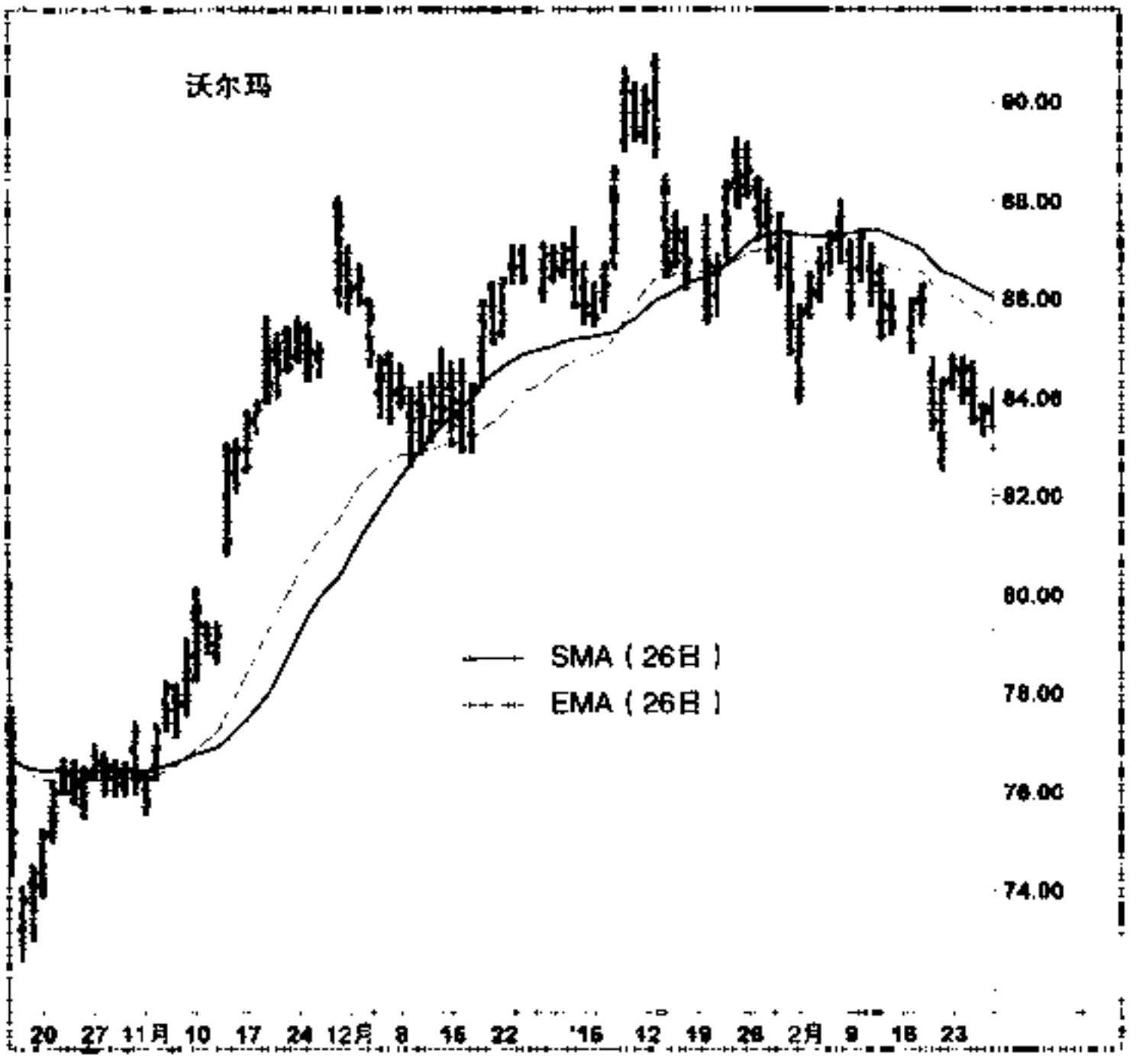
要计算第 12 天的指数移动平均值，我们需要两项信息：第 11 天的指数移动平均值和第 12 天的收盘价。第 12 天的指数移动平均值（EMA（第 12 天））计算公式如下：

$$\text{EMA}_{(\text{第12天})} = 0.1818 \times 84.76 + 0.8182 \times 85.05 = 85.00$$

图 14-4 显示了沃尔玛公司股票价格 26 日算术移动平均线和 26 日指数移动平均线。一般来讲，由于近期价格数据占有更大的权重，因此指数移动平均线转变方向的速度更快。尽管如此，两条曲线依然比较接近。

指数移动平均线在多个技术指标和震荡指标中都有应用。如第 8 章分析了麦克莱伦指数。麦克莱伦指数使用了 19 日周期和 39 日周期指数移动平均线。由于 19 根柱线的指数移动平均线的平滑系数是 0.10，而 39 根柱线指数移动平均线的

平滑系数是0.05，因此这类计算相当简单。我们在下文中还会继续介绍使用指数移动平均线的其他震荡指标，最常见的是移动均线聚离指标（MACD）。



使用软件TradeStation制作

图14-4 指数移动平均线和算术移动平均线（沃尔玛公司股票日线图：2014年10月15日～2015年2月26日）

使用指数移动平均值的主要原因是它的计算方法简单，而且对近期价格数据赋予了更高的权重，所以也称其为**指数加权移动平均值**（exponential weighed moving average）。

怀尔德方法

韦尔斯·怀尔德（1978）使用了一种非常简单的方法来计算移动平均值，这

种方法对于近期的价格数据给予了较大权重。怀尔德计算移动平均值的公式如下：

$$\text{移动平均值}_{(\text{第}i\text{天})} = [(n-1) \times \text{移动平均值}_{(\text{第}i-1\text{天})} + \text{价格}_{(\text{第}i\text{天})}] \div n$$

例如，某一天 14 日周期的怀尔德移动平均值等于前一天的移动平均值乘以 13（即 $n-1$，n 就是指移动平均线的周期天数），再加上当天的收盘价，然后将两者的总和除以 14（即 n）。

怀尔德计算移动平均值的方法应该在平均真实波动范围（average true range）、相对强弱指数（relative strength index）和动向指数指标（directional movement indicator，DMI）等由怀尔德提出的指标计算过程中应用，这一类指标的计算不能使用算术移动平均值、也不能使用指数移动平均值。在使用怀尔德的指标过程中（这些指标几乎在所有的交易和绘图软件中都有），必须使用怀尔德的方法来计算移动平均值。有些计算机程序使用算术移动平均值或者指数移动平均值，结果发现，计算后出现了与怀尔德的方法不一致的情况。

几何移动平均线

几何移动平均线大多在指数中应用较广泛。它是指在过去特定的周期内某一价格柱线和先前一根柱线百分比变化的算术移动平均值。与使用价格计算的移动平均值一样，使用百分比计算的移动平均值在区间或比例选择上类似。但是这种移动平均值仍有因相同权重和滞后性等因素带来的问题。

三角形移动平均线

对移动平均值进行再一次的移动平均值计算，意味着对数据进行了两次平滑处理。三角形移动平均值是对既定数目的价格柱线计算其算术移动平均值，然后使用这些移动平均值的结果作为数据源，计算原来周期一半的移动平均值。例如，可以对 20 日周期的算术移动平均值进行 10 日周期的移动平均值计算，进行二次平滑处理。这样的计算结果是一条平滑的曲线，给价格数据的中间值赋予了较大的权重。这种方法的优点是对数据进行了两次处理，

因此能够更好地代表趋势。但是，两次平滑处理的平均值对于趋势变化的灵敏度也大大降低。

可变指数移动平均线

钱德（Chande）和克罗尔（Kroll）于1994年提出了可变移动平均值。这种移动平均值与指数移动平均值（EMA）一样，只是对加权方法进行了调整，主要是按照价格数据的波动性进行加权。当价格波动范围较小时，指数移动平均线的周期设定得稍短；而当价格呈现趋势化运动时，可以将指数移动平均线的周期延长一些。这样做的目的是为了减少某个交易期间中出现错误信号的概率。

按照这种思路，对指数移动平均值的计算可以有多种变动方法。例如，考夫曼的适应性移动平均线（adaptive moving average，KAMA；Kaufman，1998）涉及了一个非常复杂的公式，针对波动性和趋势对指数移动平均值进行调整。阿姆斯的成交量调整移动平均线（volume-adjusted moving average；Arms，1989）是一种较复杂的移动平均值，但其本质在于它强调了高成交量价格数据的作用。在2001年9月的《证券和大宗商品》杂志（*Stocks and Commodities Magazine*）中，约翰·埃勒斯（John Ehlers）提出了最大熵谱分析[㊀]适应性移动平均线（MESA adaptive moving average，MAMA）和跟踪适应性移动平均线（following adaptive moving average，FAMA）。这两种适应性移动平均线是根据数据中的周期相变，利用希尔伯特变换法计算的指数移动平均值。显然，这些移动平均值的计算非常复杂。当MAMA和FAMA相交时，就产生了买入或者卖出信号，利用这一信号进行交易就是MASA-FAMA策略。2004年4月，《活跃交易者》杂志将MASA-FAMA策略的有效性与算术移动平均线的有限性进行了比较，根据18种股票的数据，我们发现前者比后者的效果稍微好一些。

㊀ 最大熵谱分析英文为maximum entropy spectrum analysis，简称MESA。

使用移动平均线的策略

我们已经介绍了多种移动平均值的计算方法。每种方法各有千秋，我们的重点不是学会移动平均值的计算方法，而是了解如何使用移动平均线在交易中盈利。移动平均线在技术分析的实践中被广泛使用。作为基本的分析工具，它们的应用范围较广。技术分析师使用移动平均线来确定趋势，确定支撑位和阻力位，发现价格极值点，以及判定特定的交易信号。

确定趋势

技术分析师使用移动平均线有四种方式。首先移动平均线是评估趋势的一种方法，最常见的用途是在特定的投资和交易时段内比较价格信息和移动平均线。例如，许多投资者使用 200 日移动平均值。如果价格均值或市场均值处于 200 日周期移动平均线的上方，那么认定趋势上升。相反，如果价格均值或市场均值处于 200 日移动平均线的下方，则认定趋势下跌。

图 14-5 包含了移动平均线和第 12 章中提到的趋势线，可以看出，移动平均线趋势紧紧跟随着价格趋势线。移动平均线可以用来代表趋势线，来确定趋势可能发生转向的时机，这和趋势线一样。在图中右边的价格数据出现了与趋势线和移动平均线接近或重合的现象。

确定支撑位和阻力位

移动平均线的第二种用途是判定支撑位或阻力位。从图 14-5 中可以看出，移动平均线会重复趋势线的轨迹。因此，移动平均线是一个信手拈来的确认跟踪止损点的方法，进而判定清仓或减仓的时机。此外，价格常会在移动平均线的附近遗留。在图 14-5 中，沃尔玛公司股票 11 月末在移动均线处停止上涨，而 12 月初又在移动平均线处止跌。



图 14.5 趋势线与算术移动平均线的比较（沃尔玛公司股票日线图：2014 年 10 月 15 日 - 2015 年 2 月 26 日）

确定价格极值点

移动平均线的第二种用途是显示价格极值点。由于移动平均线显示的是平均值，因此任何靠近价格均值的回返都意味着要靠近移动平均线。若价格之前背离均值或移动平均线的幅度过大，则朝向均值的折返是有利可图的。价格天生就有返回到平均值的趋势。因此，价格偏离移动平均线的程度可以表明价格上涨或下跌早于正常的中心趋势出现的程度。加之价格又有返回到均值的趋势，这种背离就可以让我们进行反趋势的交易操作。但是，逆向操作非常危险，需

要设定止损点。画向均值回归也为我们在趋势中更好地安排头寸提供了机会。当价格继续不断地偏离趋势时，通常表明趋势反转正在酝酿。

图 14-6 显示了偏离 10 日算术移动均线的一个例子，图上的比率是距离 10 日移动均值的比例。这个股票带有很强烈的上涨趋势（主趋势）。当价格强势上涨时，自然会更加偏离而不是靠近移动均线。在图 14-6 中，你可以看到上涨超过均衡水平 1.0，要比价格在回调期高很多。因此可以画出一条行动信号线，来优化反趋势信号。我们可以任意选择 1.0450 作为最低比率，即便是在上涨过程中，只要比率低于这个水平就卖出股票。画将 0.9750 作为买入水平，股价超



图 14-6　当前价格与移动平均值的比率（沃尔玛公司股票日线图：2014 年 10 月 15 日～2015 年 2 月 26 日）

过它就买入做多。按照这个方法，我们在10月21日以76.02美元买入，12月2日以86.40美元卖出。之后又在12月15日价格突破买入水平时，以83.94美元买入，在1月9日以89.35美元卖出。这样我们就顺势操作赚了不错的收益。最后一个买入信号出现在2月3日，是86.19美元。但是要注意，现在趋势线已经被突破，走势有可能进入盘整或者下行。我们在犹豫此时是否要买入，因为可能会出现趋势变化。还有什么会出现差错呢？有时候，这个走势如此强劲，这个比率根本不会跌到买入水平之下。那么在上次卖出发生时的柱线上方可以设定一个进场止损信号。在图上最后一个信号处，走势可能已经改变，买入可能不成功，但是如果在这个信号柱线低点设定一个卖出止损点，那么价格跌破这个低点就表明趋势变为下行，这个比率又可以反向使用了。在你尝试使用这个系统之前，你应测试各种趋势方向，包括平坦走势，继而得出最优的比率。在这个例子里，我们没有进行这种优化处理，所以在没有测试之前，不要使用这些比率。

给出特定的信号

移动平均线的第四种用途是可以给出特定的信号。当价格曲线与移动平均线相交、短期移动平均线与长期移动平均线相交，或者在某些情况下，当短期移动平均线与两条长期移动平均线相交时，都表示出现了特定的信号。一般来讲，常利用两条移动平均线及其交点作为信号进行交易。但这种方法在盘整市场中常会引发大量资金损失，主要是由错误信号导致的多个小幅交易造成的。下一节我们将介绍平均动向指数（average directional index，ADI）的应用方法，引入这种方法可以帮助我们确定按照移动平均线交点对应的价格交易时，胜算有多大。利MAMA-FAMA系统和其他根据价格波动率变化调整的移动平均线，旨在解决这一回撤的问题。但是根据移动平均线交叉判定信号进行交易，不可能完全杜绝这一问题，虽然利用这种方法长期来看能够盈利。必须提醒投资者的是，要具备足够的耐心和资金实力，在趋势明朗前，需要承受一系列小额度的损失。

在上面提到的四种应用中，移动平均线最常用于确定趋势。趋势可以让技术分析师盈利。如果移动平均线能有助于确定趋势，就是一种非常有用的工具。当然，只有在趋势较强的市场中，移动平均线的信号才能比较准确地显示盈利信号。在任何情况下，盘整市场都代价高昂，尤其当投资者依靠移动平均线的交点来确定信号时，更是如此。一旦确认了趋势，接下来最好的办法就是使用价格形态和趋势方向的突破来确定进场的时机。这种方法对于价格趋势中重大的底部和顶部的发现往往具有滞后性，但是可以带来很多利润，承担的风险也最小。诸如唐奇安的“四周规则”（Donchian's four-week rule）等通道突破方法，利用移动平均线确定趋势是专业交易系统中应用最广泛的方法。

有方向运动的概念

在趋势和走势的一系列概念中，韦尔斯·怀尔德（1978年）提出的有方向运动（directional movement，也称为动向）这一概念最具有突破性意义。怀尔德在他的著作《技术交易系统的新概念》（*New Concepts in Technical Trading Systems*）中提出了这一概念。怀尔德将某一日的股票交易区间与前一天的股票交易区间相比来判定趋势。若当日的价格高点超过了前一天的高点，则出现了正向运动。如图14-7所示，正向运动幅度（+DM）是指当前高点减去前一天的高点的差额，即两天价格高点柱线顶部的垂直距离。如果当日的价格低点比前一天的价格低点更小，则出现了负向运动。负向运动的幅度（-DM）就是这两天价格低点的差额。

假设当日的交易区间完全处于前一天交易区间范围内，按照动向的判定方法，这一现象可以忽略，并把两天交易区间的差别计为零。若当日的交易区间比前一日的区间大很多时，有时候会出现当日的高点比前一天更高，且当日的低点比前一天低点更低的情况。在这种情况下，只考虑高点之间或者低点之间差额幅度较大者的情况。换言之，某一日的+DM和-DM，只会有一个被记录。

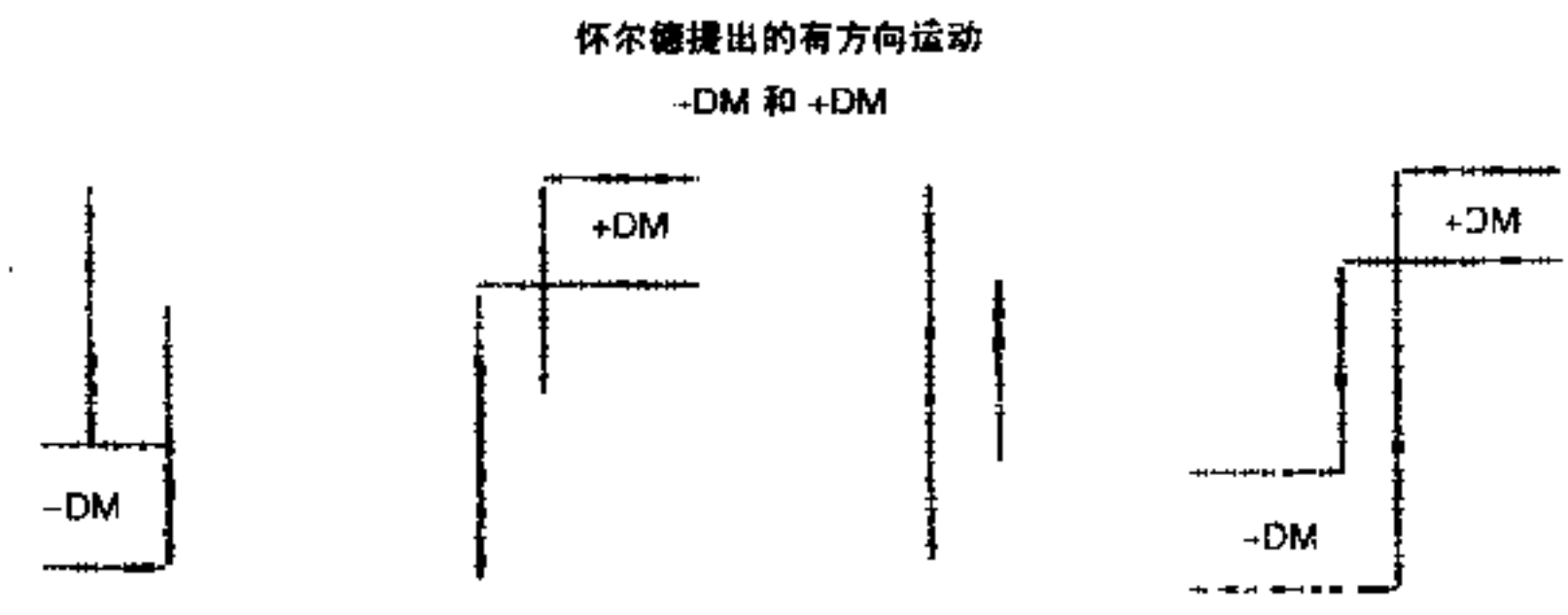


图 14-7 有方向运动的计算方法

构建有方向运动的指标

使用怀尔德加权的方式计算正向运动幅度（+DM）和负向运动幅度(-DM)的 14 日移动平均值，同时还要计算 14 日平均交易波动区间（ATR），使用这两个指标来构建动向指标。上升动向指标（DI+）是平滑处理过的正向运动幅度（+DM）与交易波动区间的比率。这个指标让人了解为期 14 日的交易波动区间（TR）超过均衡值的百分比。第二个指标就是下降动向指标（DI-），是指平滑处理的负向运动幅度（-DM）与平均交易区间（ATR）的比率。

使用有方向运动的指标

图 14-8 显示了沃尔玛公司股票的 14 日周期的动向指标。图中，分析师可以看到多个有关趋势的提示。第一，当某个动向指标高于另一个同类指标时（即上升动向指标大于下降动向指标时，反之亦然），则价格正沿着较大的动向指标的方向前进。例如，从 11 月初到 1 月末，上升动向指标比下降动向指数指标大，表明在这一期间内 14 日周期的平均交易波动区间在向上逐渐延伸。第一个主要的交点发生在 10 月初（标记为 x1），上升动向指标超过了下降动向指标，趋势出现反转上涨。第二个主要交点发生在 1 月末（标记为 x2），当时下

降动向指标下穿了上升动向指标，预示趋势已经转向下行。这确认了更早出现的趋势线下行突破。因此，动向指标的交点在分析趋势的过程中是一个非常重要的指标。



图 14-8　有方向运动指标（沃尔玛公司股票日线图：2014 年 10 月 15 日～2015 年 2 月 26 日）

第二，2 月初也出现了一个不太显眼的交叉（用“mc”标记出来了），只延续了一天，但这也是非常重要的信号。它表明趋势现在处于盘整阶段，正如与密集交易区一样，有可能在任意一个方向突破。当上升动向指标和下降动向指标达成平衡后，再朝着各自原来的方向分开，之前出现的趋势将重新再来。此外，如果动向指标交点更坚决、幅度更大，就出现了趋势反转的信号。因此，

当两种动向指标走势交叉时，就到了关键时点。怀尔德建议当两个动向指标首度交叉时，在对应的价格上设置买入或卖出止损点。在图 14-8 中，当两个动向指数指标在 2 月初交叉时，我们还不能确定是否会出现趋势反转。因此，我们在两个动向指数指标交点对应价格的上方设置了一个买入止损点。如果出现了趋势反转，则价格变化会触及止损点，我们的头寸将与新的上涨趋势保持一致。如果没能触及止损点，则两条动向指标曲线有可能再一次背离，而原来的趋势也会继续发展。

第三，动向指标也可以使用标准的背离判断方法。在图 14-8 中，可以看到最高峰值超过了较早的高点（价格曲线上的点线），且与上升动向指标背离（动向指标图上的点线），上升动向指标未能达到更高点。这是顶背离形态，尽管不是一个买卖信号，但是提示之前上涨走势正在失去动力。

第四，使用动向指标来创建动向指数（directional index，DX），然后用动向指数构建动向指数平均值的曲线，称为**平均动向指数曲线**（ADX line），如图 14-9 所示。动向指数的计算方法是用两个动向指标值之差的绝对值除以两个动向指标之和的绝对值。动向指数永远是正值，代表了市场的趋势，因为动向指数是将两个动向指数指标互相比较的结果。当上升动向幅度和下降动向幅度中的一项远远大于另一项时，表明市场向某一个方向运动的趋势比较强烈，而动向指数也比较大。

平均动向指数指标是对动向指数进行平滑处理之后的指标，如图 14-9 所示。当平均动向指数指标上涨时，市场运动就会在某一个方向呈现比较强烈的趋势。

平均动向指数指标在金融交易分析中非常有用，可以确定何时使用移动平均值跟踪系统。我们知道当市场并没有呈现趋势时，使用移动平均线进行判定，常会承受多次“反复被打脸”的情况；而当市场在上涨或下跌的态势下，使用移动平均线将会带来非常可观的利润。许多顺势而为的模型都使用移动平均线和平均动向指数指标来确定如何在市场上进行投资。

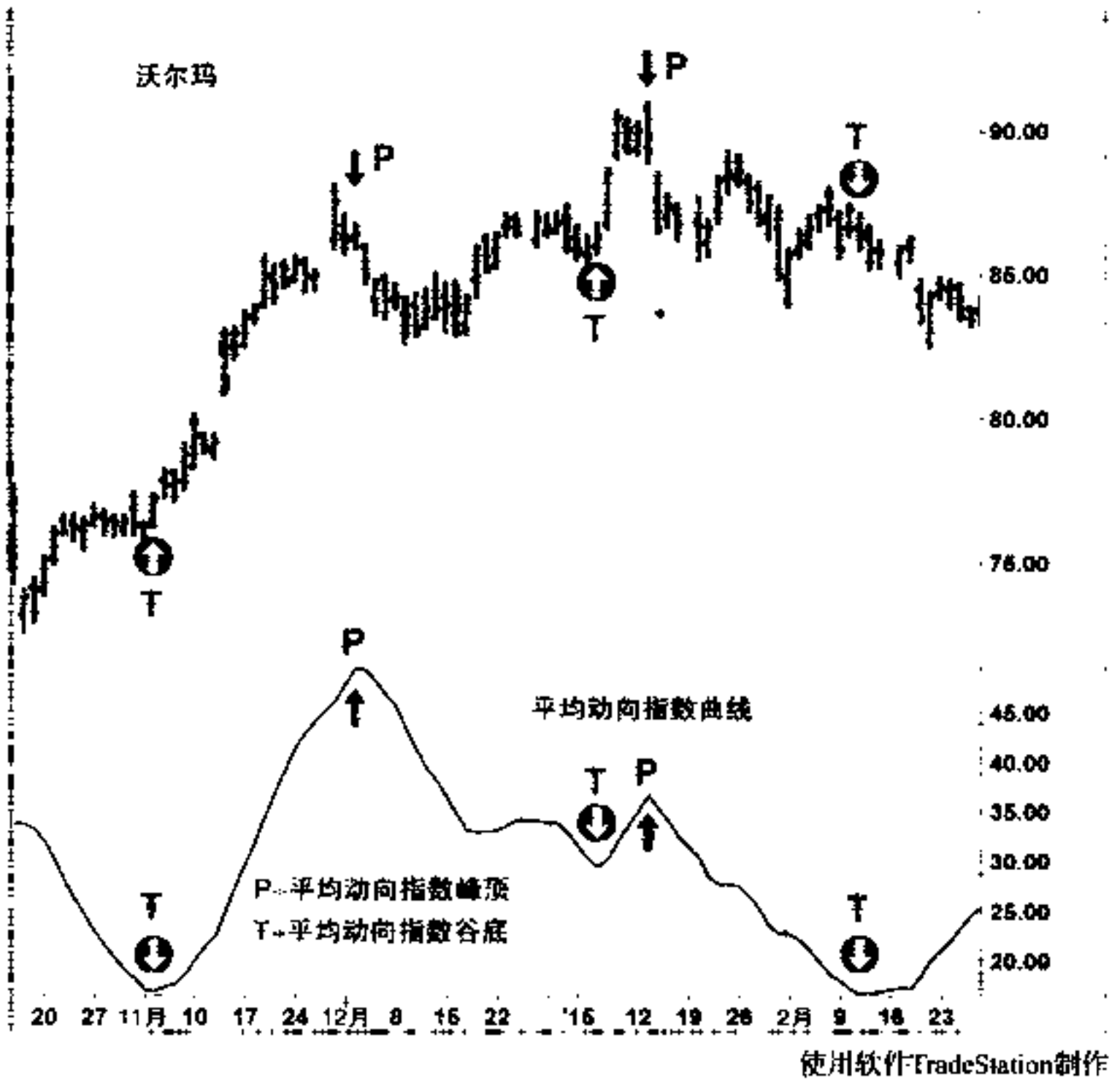


图 14-9　平均动向指数曲线（沃尔玛公司股票日线图：2014 年 10 月 15 日 ~ 2015 年 2 月 26 日）

第五，平均动向指数指标的峰顶和谷底提供了有价值的信息。当平均动向指数指标达到峰值时，通常发出峰顶或谷底信号。在图 14-9 上，平均动向指数指标达到峰值（用箭头标识），可以看到，这个指标和价格的上涨和下跌走势非常贴近。由于能够相当准确指出趋势尾部，所以平均动向指数指标的峰值被用于结束趋势头寸的交易信号。

平均动向指数指标的谷底也是有用的，因为其可以显示市场处于休眠期，以及虽未形成趋势却开始在某个方向加速的情况。当平均动向指数指标开始上升时，尽管不一定是从低位开始的，如果突然上升，那就是寻找进场抓住趋势

的时点。通过观察交易密集区域，可知蛰伏期过后常会跟随着活跃期。这种现象可以在图 14-9 中看到，平均动向指数指标经历了谷底（用带圈的箭头标记）的休眠期之后出现了价格飙涨。因此，当平均动向指数指标处于谷底时，交易者或投资者应该密切观望，看价格是否可能在某一个方向突破。

平均动向指数指标和动向指标可以选择周、月以及更短的周期、日内交易等周期，来判定趋势的力度和方向。

包络线、通道和带

算术移动平均线代表了股票价格趋势的核心。实际的价格走势往往会围绕着移动平均值震荡。价格运动围绕着移动平均线进行，在移动平均线附近的波幅或包络线范围内波动。通过确定价格震荡的潜在波幅，分析师能够更好地确定未来价格可能波动的区间。

百分比包络线

创建这种波幅的方法是使用**百分比包络线**。这种方法也称为百分比过滤（percentage filter），主要的目的是在盘整走势中，移动平均线交叉时过滤多个不能盈利的信号。在绝大多数关于移动平均线交叉系统的学术研究中，这个方法应用非常普遍。通过截取移动平均线特定的百分比，把它绘制在移动平均线的上方或下方（见图 14-10），因而称为“包络线”（envelope）。这幅图中绘制了两条对称的曲线，一条在移动平均线上方，另一条在移动平均线下方。

不用等到移动平均线相交，当价格曲线与包络线相交时，就产生了信号。在计算的过程中，使用的百分比应该足够大，当市场处于盘整阶段时，能够涵盖价格在移动平均线附近震荡的大多数状态，从而最大限度地减少错误信号；同时使用的百分比也不能太大，一旦趋势确定后，就应该尽快发出信号。通过多次试验，才能确定这个百分比，百分比细微的差异会导致业绩出现相当大的差异。



图 14-10　移动平均线的百分比包络线（沃尔玛公司股票日线图：2014 年 10 月 15 日－2015 年 2 月 26 日）

固定比率包络线的主要问题在于它们没法跟随着价格潜在趋势和波动变化来调整。在市场盘整走势中，价格波动往往下降，价格往往在一个较为狭窄的波幅内波动。当出现某个方向的趋势性运动时，价格的波动性会与时俱增，使用固定百分比的包络线就有可能产生错误信号。为了解决这一问题，我们引入了带（band）的概念，以适应价格波动性变化的情况。

带

带也是一种设置在移动平均线附近的包络线，只不过并没有采用固定的百

分比来限定幅度，可以根据价格波动性进行调整。当价格走势趋于平稳时，带会变窄；而当价格波动较大时，带就会变宽。最常用的带就是以约翰·布林格（John Bollinger）的名字命名（2002）的布林带（Bollinger band）。

布林带

之前已经说明，衡量价格波动性主要有两种方法。一种是移动均值或平均值的标准差；另一种是平均交易波动区间（ATR）。布林带属于前者，即计算标准差来衡量价格波动范围的。

构建布林带时，首先计算价格的算术移动平均值。布林格使用算术移动平均值的原因是多数计算价格标准差的方法都使用算术移动均线。然后，在移动平均线的上方和下方画出一定倍数的标准差通道。例如，布林格标准的计算方法也是各类公共的图形绘制服务中最常见的方法，就是计算20日算术移动平均线。在算术移动平均线上方加入两倍标准差来绘制波幅通道上边界。用算术移动平均值减去两个标准差作为波幅通道下边界。这个通道可以自我调整，在价格发生巨大变化的时候会自动拓宽。

图14-11显示了一个20日周期的标准布林带。当然移动平均线的周期和标准差的数量都可以调整。从理论上讲，加上或减去两倍标准差，相当于价格围绕移动平均线总的波动范围的95%，但实际情况并非如此，因为价格行为并非静态和随机的，因此不一定完全遵循以标准差计算的统计学特征，但是可以用来对大多数价格行为进行估计。如图14-11所示，价格似乎是在通道内部比较规则地震荡运动，这一行为与价格在密集区域或者矩形形态（见第15章）的波动情况类似，只是这里的趋势无论是涨还是跌，价格依然会在通道内部震荡。原因是因为移动平均线重复了价格的趋势，并适时进行了调整，而当价格波动的幅度变化时，通道显示了标准的波动范围的上下边界。



图 14-11　布林带（沃尔玛公司股票日线图：2014 年 10 月 15 日～2015 年 2 月 26 日）

凯特纳带

切斯特·凯特纳（Chester Keltner，1969）在他的著作《大宗商品交易市场的赚钱之道》（*How to Make Money in Commodities*）中提出了凯特纳带的概念。在构建凯特纳带的时候，首先要计算“典型价格”（收盘价 + 最高价 + 最低价）÷3，并计算这个典型价格的 10 日算术移动平均值；然后计算最高价和最低价之间差额（柱线长度）的 10 日算术移动平均值，作为凯特纳带的宽度。将典型价格的 10 日周期算术移动平均值加上高低价差额 10 日算术移动平均值，求和作为凯特纳带的上边界；将典型价格的 10 日算术移动平均值减去高低价差额 10 日算术移动平均值，相减的得数作为凯特纳带的下边界。由